



中国海洋大学
信息科学与工程学部

lab2 实验报告

课程名称 计算机网络

指导教师 洪峰

学生姓名 刘和雄

学号 24070001071

专业/班级 24 软件工程

学年学期 2025 秋季学期

提交日期 2024 年 10 月 29 日



目录

1	实验目的	2
2	实验内容与步骤	2
2.1	打开跟踪文件	2
2.2	查看第 12 个数据包的详细信息	3
2.3	回答步骤 3 的问题	5
2.4	回答步骤 5 的问题	7
3	实验结果与分析	9
4	实验总结	9



1 实验目的

本实验旨在通过 Wireshark 工具分析 ARP 协议的数据包,理解以太网帧结构、MAC 地址格式、ARP 请求与应答的操作过程。

2 实验内容与步骤

2.1 打开跟踪文件

打开 Wireshark 后显示如下界面:

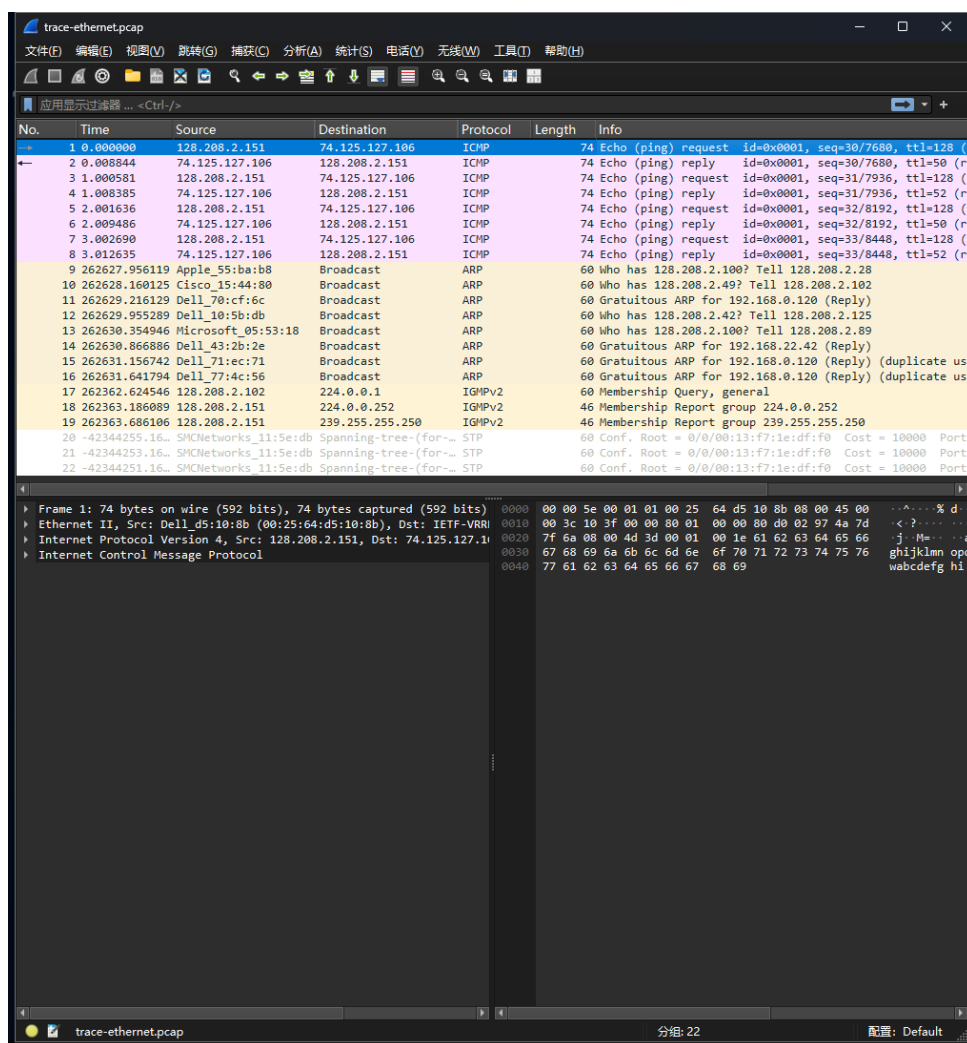


图 1: Wireshark 界面

2.2 查看第 12 个数据包的信息

分析第 12 个数据包的详细信息，回答以下问题：

2.2.1 问题 1：源 MAC 地址

源 MAC 地址是：00:25:64:d5:10:8b。在图中，这一行明确指出了源地址：Source: Dell_d5:10:8b (00:25:64:d5:10:8b)

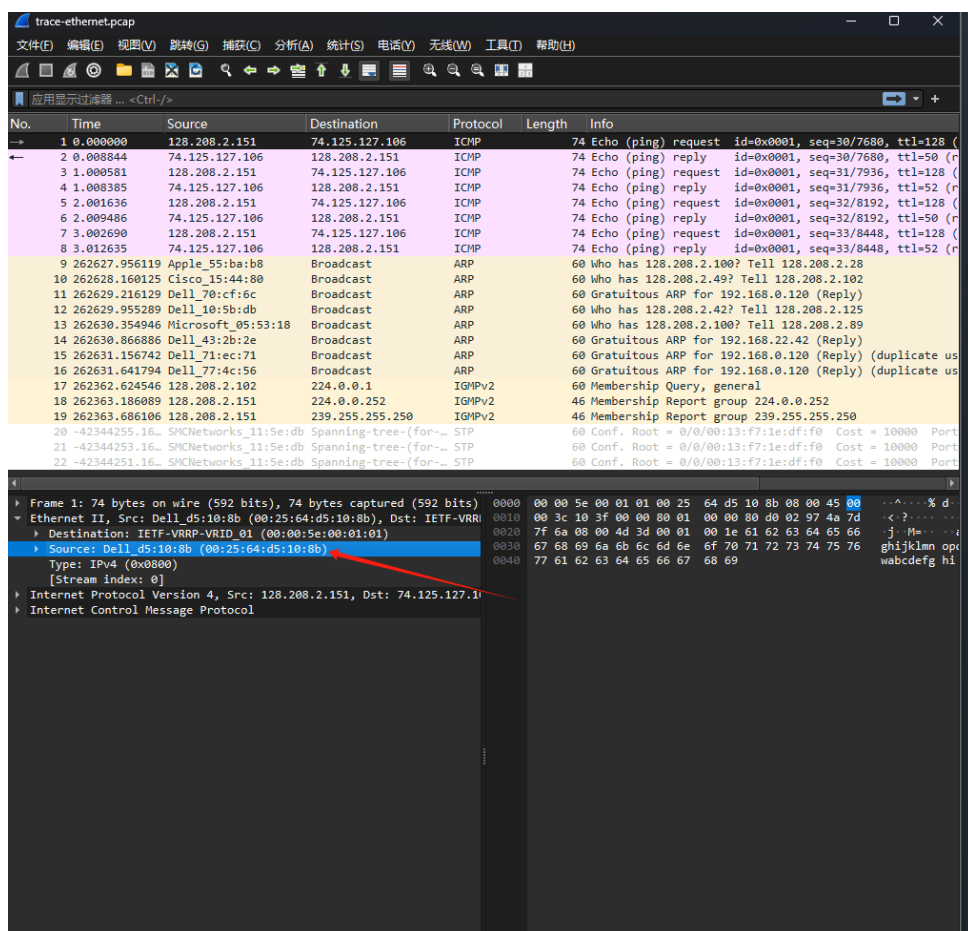


图 2: 源 MAC 地址信息

2.2.2 问题 2：目标 MAC 地址

目标 mac 地址表示广播地址，是一个这是 ARP 请求的典型特征

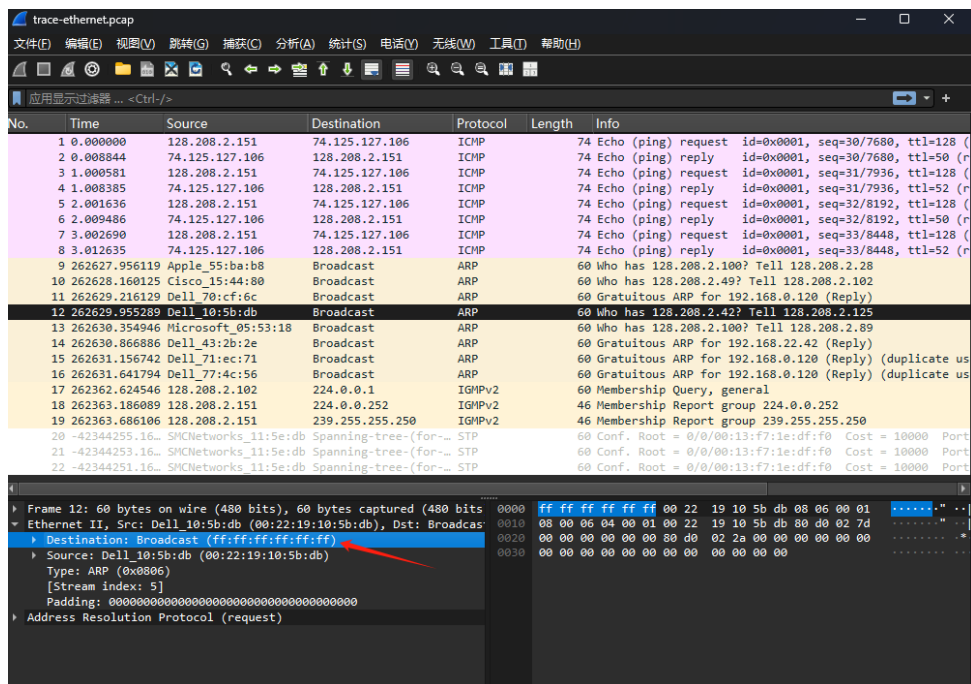


图 3: 目标 MAC 地址信息

2.2.3 问题 3: 以太网帧头

以太网帧头里面的 type 字段决定了它是一个 ARP 包, ARP 包内的 Type 字段表示它正在处理有关 ip 地址的请求。

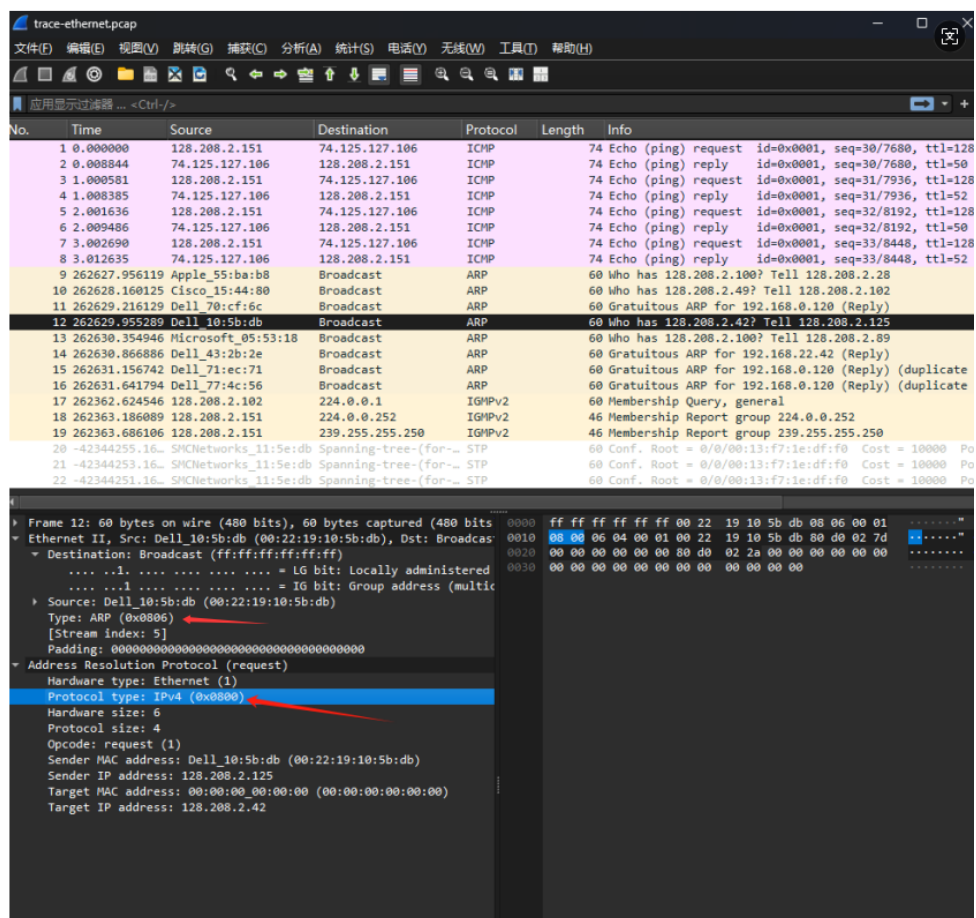


图 4: 以太网帧头 Type 字段

2.3 回答步骤 3 的问题

2.3.1 问题 1: ARP 操作码

操作码 (1) 表示 ARP 请求操作码 2 代表 ARP 应答

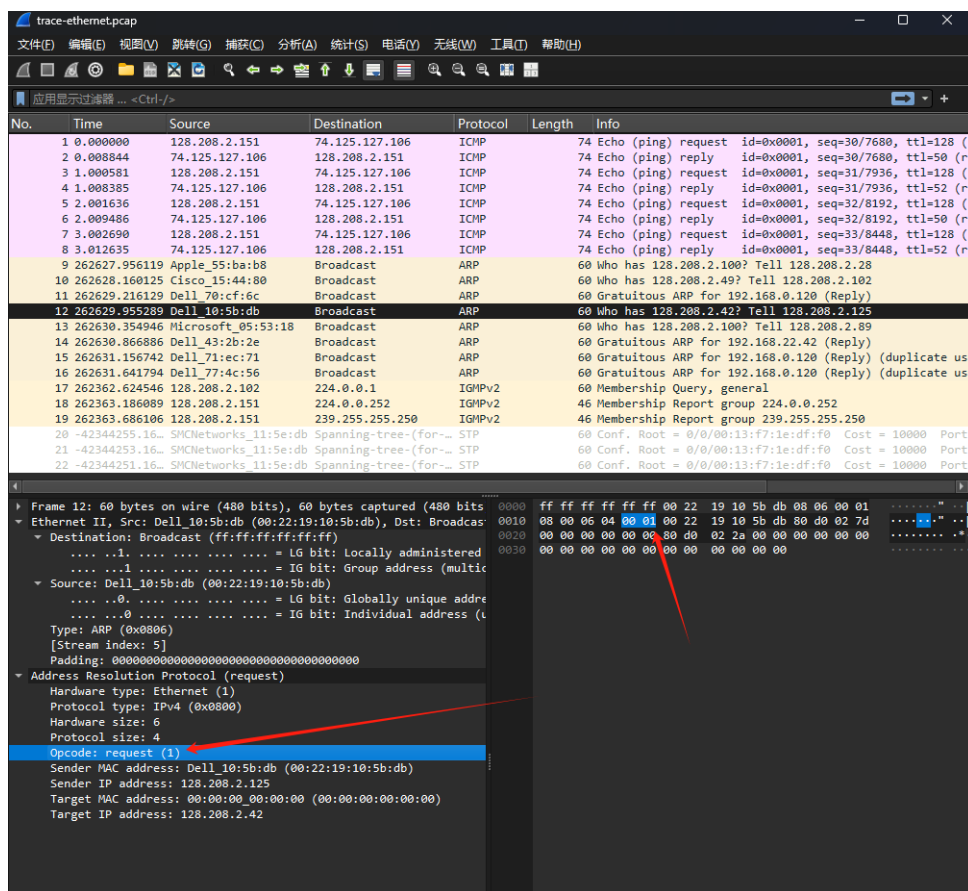


图 5: ARP 操作码

2.3.2 问题 2: 十六进制 0x0806

十六进制 0x0806 表示下层为 ARP 包

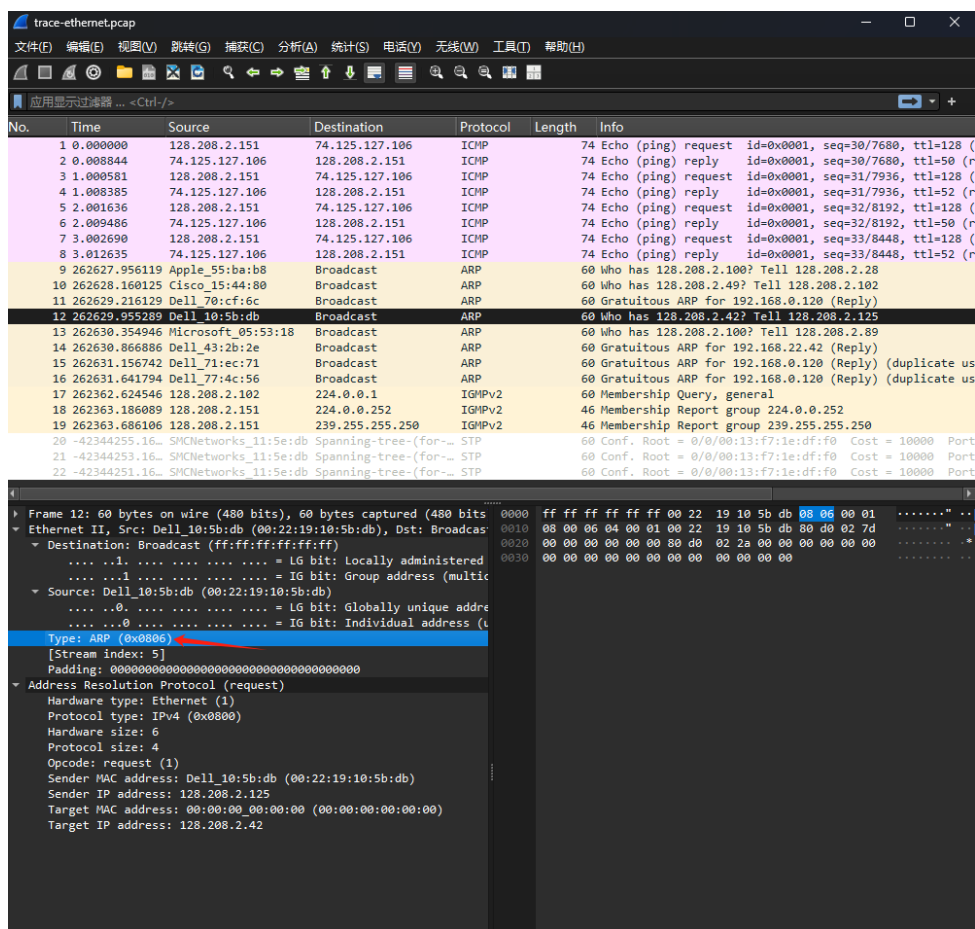


图 6: 以太网类型字段 0x0806

2.4 回答步骤 5 的问题

2.4.1 问题 1: 广播以太网地址

Wireshark 中显示的标准格式的广播以太网地址是 ff:ff:ff:ff:ff:ff

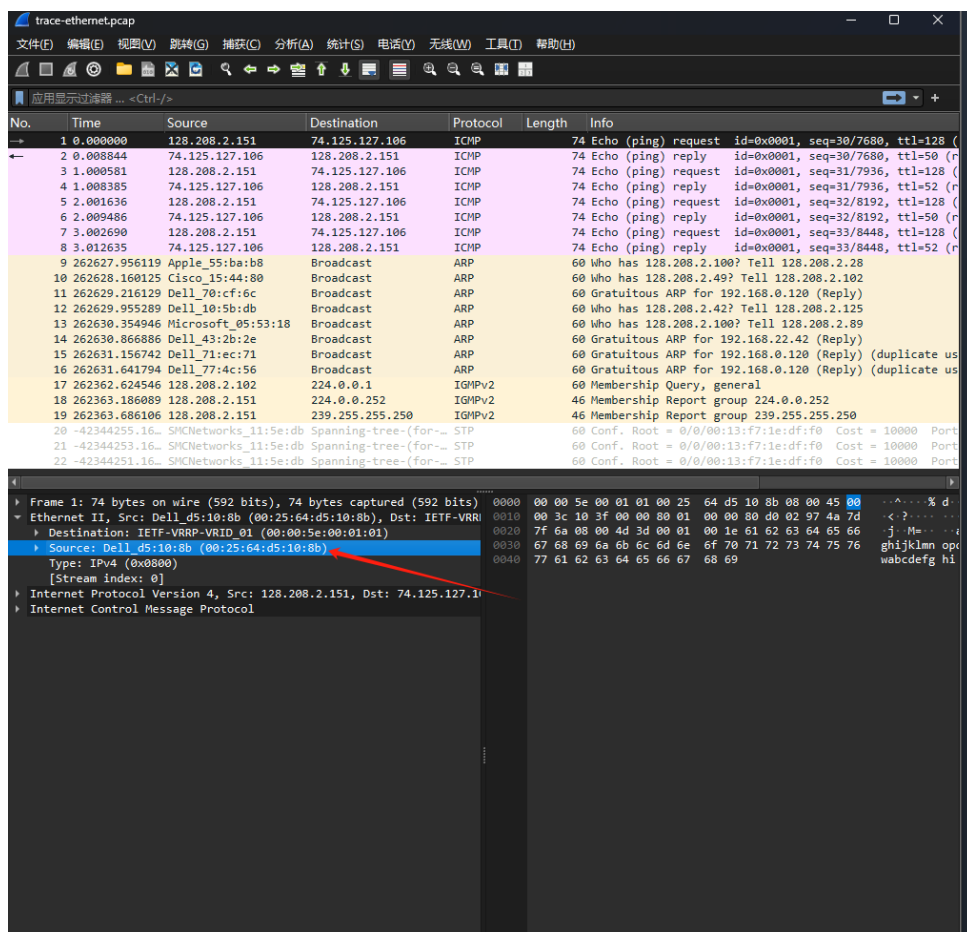


图 7: 广播以太网地址

2.4.2 问题 2: 单播与多播/广播地址的区分

用于确定地址是单播还是多播/广播的是 ** 第一个字节的最低有效位 **。

一个标准的以太网 MAC 地址（如 00:1A:2B:3C:4D:5E）由 6 个字节组成。我们关注的是第一个字节（在这个例子中是 00）。将这个字节转换为二进制。例如：

- 十六进制 00 = 二进制 0000000**0**

看这个二进制数的最后一位（也就是最低有效位）：

- 如果这位是 0，则该地址是一个单播 (Unicast) 地址，代表一个唯一的、特定的网络接口。
- 如果这位是 1，则该地址是一个多播 (Multicast) 或广播 (Broadcast) 地址，代表一组网络接口。广播地址 ff:ff:ff:ff:ff:ff 是多播地址的一个特例。



3 实验结果与分析

通过对 ARP 数据包的分析，我们了解了：

- ARP 请求使用广播地址作为目标地址
- 以太网帧中的 Type 字段标识了上层协议
- ARP 操作码区分了请求和应答包
- MAC 地址的第一个字节最低位决定了地址类型

4 实验总结

本实验通过 Wireshark 分析实际网络数据包，加深了对 ARP 协议工作原理的理解，掌握了 MAC 地址的格式以及如何识别不同类型的网络地址。